指数函数的图象和性质

学科：高中数学　年级：高一　教材：人教A版《数学》必修第一册

章节：第四章 4.2.2　课型：片段教学　时长：10 分钟

一、教学重点与难点

教学重点：指数函数的图象特征与单调性。

教学难点：底数 a 对函数图象的影响，以及分类讨论的必要性。

二、教学过程

教学步骤 | 师生活动 | 设计意图

复习引入 | 回顾指数函数的定义，写出 y=2^x 与 y=(1/2)^x 的解析式 | 唤起定义，为描点作准备

描点作图 | 学生列表、描点、连线，在同一坐标系内画出两个图象 | 让学生亲历作图过程，获得直观

观察归纳 | 比较两图象的上升与下降，归纳 a>1 与 0<a<1 两类情形下的单调性 | 由图象到性质，渗透分类讨论

例题巩固 | 比较 1.7^2.5 与 1.7^3 的大小 | 用单调性解决问题，体会性质的作用

课堂小结 | 用表格归纳 a>1 与 0<a<1 时的图象与性质 | 结构化整理，形成知识网络

三、板书设计

左侧：两个函数的图象，画在同一坐标系内。

右侧：性质表 —— 定义域 R、值域 (0, +∞)、过定点 (0, 1)、单调性。

四、教学反思

学生在描点环节耗时较长，需要提前准备好计算器或数值表。